www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

Salem (DT)

காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு - 2025
இயற்பியல்

வகுப்பு: 12 மொத்த மதிப்பெண்: 70 நேரம்: 3 Hrs

I சரியான விடையை தேர்ந்தெடு 15x1=15

1. பின்வரும் மின்துகள் நிலையமைப்புகளில் எது சீரான மின்புலத்தை உருவாக்கும்?
அ) புள்ளி மின்துகள் ஆ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா கம்பி
இ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற கோளகக் கூடு ஈ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளம்

2. மதிப்புள்ள மின்புலத்தில் 30° ஒருங்கமைப்பு கோணத்தில் மின் இருமுனை ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மீது செயல்படும் திருப்புவிசையின் மதிப்பு 8 Nm. மின் இருமுனையின் நீளம் 1 cm எனில் அதிலுள்ள ஒரு மின்துகளின் மின்னூட்ட எண்மதிப்பு
அ) 4 mC ஆ) 7mC இ) 5 mC ஈ) 8 mC

3. ஒரு ரொட்டி சுடும் மின் இயந்திரம் 120 V இல் செயல்படுகிறது, அதன் மின்தடை 240 Ω எனில் அதன் திறன்
அ) 400 W ஆ) 60 W இ) 480 W ஈ) 240 W

4. 2.1 V மின்கலமானது 10 Ω மின்தடை வழியே 0.2 A மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் அதன் அகமின்தடை
அ) 0.2 Ω ஆ) 0.5 Ω இ) 0.8 Ω ஈ) 1.0 Ω

5. 5 cm ஆரமும், 50 சுற்றுகளும் கொண்ட வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் வழியே 3 A மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அக்கம்பிச்சுருளின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் மதிப்பு என்ன?
அ) 1.2 A m² ஆ) 1.0 A m² இ) 0.5 A m² ஈ) 0.8 A m²

6. q மின்னூட்டமும், m நிறையும் மற்றும் r ஆரமும் கொண்ட மின்கடத்தா வளையம் ஒன்று ω என்ற சீரான கோண வேகத்தில் சுழற்றப்படுகிறது எனில், காந்தத்திருப்புத்திறனுக்கும் கோண உந்தத்திற்கும் உள்ள விகிதம் என்ன
அ) $\frac{q}{m}$ ஆ) $\frac{2q}{m}$ இ) $\frac{q}{4m}$ ஈ) $\frac{q}{2m}$

7. ஒரு மின்மாற்றியில் முதன்மை மற்றும் துணைச்சுற்றுகளில் முறையே 110 மற்றும் 1230 சுற்றுகள் உள்ளன. முதன்மைச்சுருளில் உள்ள மின்னோட்டம் 6 A எனில், துணைச்சுருளின் மின்னோட்டமானது
அ) 2 A ஆ) 18 A இ) 12 A ஈ) 1A

8. ஒரு தொடர் RL சுற்றில், மின்தடை மற்றும் மின்தூண்டல் மின்மறுப்பு இரண்டும் சமமாக உள்ளன. சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு
அ) $\frac{\pi}{4}$ ஆ) $\frac{\pi}{2}$ இ) $\frac{\pi}{6}$ ஈ) சுழி

9. எந்த மின்காந்த அலையைப் பயன்படுத்தி மூடுபனியின் வழியே பொருட்களைக் காண இயலும்
அ) மைக்ரோ அலை ஆ) அகச் சிவப்புக்கதிர்கள் இ) X-கதிர்கள் ஈ) காமாக்கதிர்விச்சு

10. காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 2 கொண்ட கண்ணாடிப் பட்டகத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது எனில், சாத்தியமான பெரும விலகுகோணத்தின் மதிப்பு என்ன?
அ) 45° ஆ) 30° இ) 60° ஈ) 90°

11. பின்வருவனவற்றுள் விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான சரியான காரணம் எது?
அ) ஒளி எதிரொளிப்பு ஆ) முழு அக எதிரொளிப்பு
இ) ஒளி விலகல் ஈ) தளவிளைவு

12. 3.2 X 10⁻⁶ kg நிறை கொண்ட மின்னூட்டம் பெற்ற துகளை சமன் செய்யும் மின்புலம் (துகளின் மின்னூட்டம் 1.6 X 10⁻¹⁹ C)
அ) 19.6 X 10⁻⁶ NC⁻¹ ஆ) 20 X 10⁻⁶ NC⁻¹ இ) 19.6 X 10⁶ NC⁻¹ ஈ) 20 X 10⁶ NC⁻¹

13. 2Ω, 2Ω, 2Ω மற்றும் 3Ω மின்தடை கொண்ட மின்தடையாக்கிகள் P, Q, R மற்றும் S ஆகியவை வீட்ஸ்டோன் சமனச் சுற்றை உருவாக்குகின்றது. வீட்ஸ்டோன் சமநிலையை உருவாக்க மின்தடையாக்கி S யுடன் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்தடை X யின் மதிப்பை காண்க.
அ) 4Ω ஆ) 6Ω இ) 8Ω ஈ) 3Ω

14. 110 V (rms), 60 μF மின்தேக்குதிறன் கொண்ட மின்தேக்கியுடன் 60 Hz ac மூலம் இணைக்கப்பட்டுளது எனில் சுற்றில் உள்ள rms மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு
அ) 1.49 A ஆ) 14.9 A இ) 2.49 A ஈ) 24.9 A

15. ரேடியோ ஒன்று 7.5 MHz முதல் 12 MHz வரை அதிர்வெண் பட்டையில் ஏதேனும் ஒரு நிலையத்தை தெரிவு செய்கிறது எனில் அலைநீளத்தின் பட்டை
அ) 40 m to 25 m ஆ) 30 m to 25 m இ) 25 m to 10 m ஈ) 10 m to 5 m

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

Dr G. Thirumoorthi M.Sc, B.Ed, Ph.D
Sri C V Raman Coaching Centre - Idappadi
Salem 637101
8610560810, 8883610465

II **பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி, வினா எண் 24 கட்டாயம் விடையளிக்கவும்** 6x2=12

16. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் வழிகளைக் கூறுக.
17. ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன?
18. மின்னோட்ட அடர்த்தி வரையறு. அதன் அலகை கூறு.
19. காந்தத் தயக்கம் என்றால் என்ன?
20. $10^{\circ}C$ மற்றும் $40^{\circ}C$ வெப்பநிலைகளில் ஒரு பொருளின் மின்தடைகள் முறையே 45 Ω மற்றும் 85 Ω எனில் அதன் வெப்பநிலை மின்தடை எண்ணைக் கண்டுபிடி.
21. இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?
22. கலினியின் விசைப்பலகையில் மின்தேக்கிகள் எவ்வாறு பயன்படுகிறது?
23. வானம் ஏன் நீலநிறமாகக் காட்சியளிக்கிறது?
24. ஒரு ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் ஒப்புமை உட்புகு திறன் μ_r மற்றும் ε_r ஒப்புமை விடுதிறன் முறையே 1.0 மற்றும் 1.44 எனில் ஊடகத்தின் ஒளியின் திசைவேகம் என்ன?

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி Q.No. 33 கட்டாயம் விடையளிக்கவும் 6x3=18

25. கால்வனோ மீட்டர் ஒன்றை வோல்ட் மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவாய் என்பதை விவரிக்கவும்.
26. பிரனார்டர் வரிகள் என்றால் என்ன? சூரினிலுள்ள தனிமங்களைக் கண்டறிவதில் அவை எவ்வாறு உதவுகின்றன?
27. a) மின்பாயம் - வரையறு.
b) 100 NC மதிப்புடைய சீரான மின்புலம் நிலவும் பகுதியில் $\theta = 60^{\circ}$ கோணத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள 5 cm மற்றும் 10 cm பக்கங்கள் கொண்ட செவ்வகத்தைக் கடக்கும் மின்பாயத்தைக் கணக்கிடுக.
28. மின்மாற்றியில் ஏற்படும் பல்வேறு ஆற்றல் இழப்புகளை விவரி.
29. இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக
30. வோல்ட்மீட்டரை பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் அக மின்தடையை காண்பதை விளக்குக.
31. ஒன்றையொன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் லென்ஸ்களுக்கான தொருபயன் குவியத்தூரத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
32. சிறிய காந்தம் ஒன்றின் காந்தத் திருப்புத்திறன் 0.5 J T^{-1}. சட்டகாந்தத்தின் மையத்திலிருந்து 0.1 m தொலைவில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு மற்றும் திசையை(அ) அச்சுக்கோட்டில் அமைந்த புள்ளியிலும் (ஆ) செங்குத்து இருசமவெட்டியில் அமைந்த புள்ளியிலும் காண்க.
33. 500 μH மின்தூண்டி, $\frac{80}{\pi^2}$ pF மின்தேக்கி மற்றும் 6.28 Ω மின்தடை ஆகியவை இணைக்கப்பட்டு தொடர் RLC சுற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றின் ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் மற்றும் ஒத்ததிர்வில் Q - காரணியைக்கணக்கிடுக.

IV **பின்வரும் அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி** 5x5=25

34. (A) வீட்ஸ்டோன் மனச்சுற்றில் சமன்செய் நிலைக்கான நிபந்தனையைப் பெறுக. (அல்லது)
(B) ஆடிச் சமன்பாட்டினை வருவித்து, பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
35. (A) சைக்ளோட்ரான் இயங்கும் முறையை விரிவாக விளக்கவும். (அல்லது)
(B) உட்கவர் நிறமாலை என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விளக்கவும்.
36. (A) (i) ஒளியியல் பாதை என்றால் என்ன?
(ii) ஒளி காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 1.5 மற்றும் 50 cm தடிமன் கொண்ட கண்ணாடியினுள் செல்கிறது.
(a) கண்ணாடியில் ஒளியின் வேகம் என்ன?
(b) கண்ணாடியைக் கடந்து செல்ல ஒளி எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் என்ன?
(c) கண்ணாடியின் ஒளிப்பாதையைக் கணக்கிடுக. (அல்லது)
(B) (i) ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் RMS மதிப்பை வரையறு.
(ii) ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டதின் சமன்பாடு $i = 77 \sin 314t$ ஆகும். அதன் பெரும மதிப்பு, அதிர்வெண், அலைவுநேரம் மற்றும் $t = 2$ ms -இல் கணநேர மதிப்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.
37. (A) வான்டி கிராப் இயற்றியின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விரிவாக விளக்கவும். (அல்லது)
(B) தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்ட மின்கலங்கள் பற்றி விவரி.
38. (A) மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் அச்சுக்கோட்டில் ஏற்படும் மின்புலத்தைக் கணக்கிடுக. (அல்லது)
(B) தொடர் RLC சுற்றில், செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக்கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com